

Rapport de Test Détaillé : Validation de l'Infrastructure Réseau

Objectif du Rapport

[cite_start]Ce rapport a pour objectif de vérifier méthodiquement la **conformité et la fonctionnalité** de chaque composant de l'infrastructure virtuelle (PfSense, Active Directory, DHCP, Relais DHCP) conformément aux étapes définies dans la documentation technique[cite: 2].

Plan de Test et Procédures

Chaque étape de test est associée à une procédure de vérification précise et à des critères de succès.

ID Test	Étape de Configuration	Procédure de Vérification Détaillée	Résultat Attendu (Critères de Succès)
T-PFS-01	[cite_start]Création de la VM PfSense [cite: 5]	[cite_start]Vérifier dans VirtualBox : 1. Type de système "BSD" / "FreeBSD (64-bit)"[cite: 31]. 2. [cite_start]RAM allouée (e.g., 1024 MB)[cite: 70]. 3. [cite_start]Disque virtuel VDI de taille adéquate (e.g., 16 Go minimum)[cite: 45, 77]. 4. [cite_start]Carte Réseau 1 : Accès par Pont (WAN)[cite: 105, 110]. 5. [cite_start]Carte Réseau 2 : Réseau Interne (intnet-projet) (LAN)[cite: 114, 117, 119].	VM PfSense créée avec les spécifications matérielles et réseau requises.
T-PFS-02	[cite_start]Installation de PfSense [cite: 6]	[cite_start]Démarrer la VM avec l'ISO[cite: 137]. [cite_start]Sélectionner Install pfSense [cite: 173] [cite_start]et la méthode de partitionnement Auto (UFS) [cite: 187]. [cite_start]Confirmer l'utilisation de l'intégralité du disque (Entire Disk)[cite: 195].	[cite_start]Installation terminée, affichage de l'invite de redémarrage (Reboot)[cite: 272].
T-PFS-03	[cite_start]Configuration de l'interface LAN [cite: 7]	[cite_start]Après le redémarrage, sélectionner l'option 2 (Set interface(s) IP address) [cite: 340]. [cite_start]Choisir l'interface LAN (e.g., 2 ou em1)[cite: 356]. [cite_start]Répondre n à la question DHCP[cite: 373]. [cite_start]Entrer l'adresse IP cible et le masque CIDR (/24)[cite: 374, 380].	[cite_start]L'interface LAN (em1) affiche la nouvelle adresse IP statique : \$192.168.10.254/24\$ [cite: 399, 400].

ID Test	Étape de Configuration	Procédure de Vérification Détaillée	Résultat Attendu (Critères de Succès)
T-AD-01	[cite_start]Installation du rôle AD DS [cite: 9]	[cite_start]Sur Serveur AD 1, utiliser l'Assistant Ajout de rôles [cite: 425] [cite_start]pour cocher Services AD DS [cite: 484]. [cite_start]Valider l'ajout des outils de gestion[cite: 507]. Confirmer l'installation.	[cite_start]Le rôle est installé et le lien "Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine" apparaît[cite: 633].
T-AD-02	[cite_start]Promotion DC Principal [cite: 10]	Lancer la promotion. [cite_start]Sélectionner "Ajouter une nouvelle forêt" [cite: 683]. [cite_start]Définir le nom de domaine racine (e.g., projet-mathys.local) [cite: 685]. [cite_start]S'assurer que Serveur DNS et Catalogue global sont cochés[cite: 715, 718].	Le serveur AD 1 redémarre et devient le premier contrôleur de domaine du domaine projet-mathys.local .
T-AD-03	[cite_start]Configuration du DC Redondant [cite: 11]	Sur Serveur AD 2, installer le rôle AD DS (T-AD-01). Lancer la promotion. [cite_start]Sélectionner "Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant" [cite: 903]. [cite_start]Entrer les identifiants Administrateur du domaine[cite: 914]. [cite_start]S'assurer que Serveur DNS et Catalogue global sont cochés[cite: 940].	Le serveur AD 2 redémarre et devient un contrôleur de domaine additionnel (DC, DNS, GC) redondant.
T-DHCP-01	[cite_start]Installation du rôle DHCP [cite: 13]	[cite_start]Sur Serveur AD 1 ou 2, ajouter le rôle Serveur DHCP [cite: 1141] via le Gestionnaire de serveur. [cite_start]Finaliser la configuration post-installation [cite: 1222] [cite_start]en autorisant le serveur DHCP dans AD DS[cite: 1242].	[cite_start]Le rôle est installé et l'autorisation dans Active Directory est Terminée [cite: 1287, 1290].
T-DHCP-02	[cite_start]Création de l'Étendue DHCP [cite: 14]	[cite_start]Dans la console DHCP, cliquer sur IPv4 et Nouvelle étendue... [cite: 1312]. [cite_start]Nommer l'étendue (e.g., innet-projet)[cite: 1337]. [cite_start]Définir la plage d'adresses de début et de fin (\$192.168.10.1\$ à \$192.168.10.199\$) [cite: 1356, 1357] [cite_start]avec le masque /24 [cite: 1360].	L'étendue est créée et configurée avec la plage d'adressage cible.

ID Test	Étape de Configuration	Procédure de Vérification Détaillée	Résultat Attendu (Critères de Succès)
T-DHCP-03	Configuration des Options de l'Étendue	[cite_start]Confirmer l'ajout du Routeur (Passerelle par défaut) : \$192.168.10.254[cite: 1471]. [cite_start]Configurer les Serveurs DNS : \$192.168.10.201\$ et \$192.168.10.200[cite: 1447, 1450]. [cite_start]Définir le domaine parent : projet-mathys.local [cite: 1443].	Les options DHCP sont correctement configurées pour la passerelle, les DNS et le nom de domaine.
T-RELAY-01	[cite_start]Configuration du DHCP Relay [cite: 15]	[cite_start]Sur l'interface web PfSense (https://192.168.10.254/), accéder à Services > DHCP Relay [cite: 1512]. [cite_start]Cocher Enable DHCP Relay on Interface [cite: 1513]. [cite_start]Sélectionner l'interface LAN [cite: 1514]. [cite_start]Entrer les adresses des serveurs DHCP (DC) : \$192.168.10.200\$ et \$192.168.10.201[cite: 1515].	Le service DHCP Relay est activé et redirige les requêtes de l'interface LAN vers les deux DC.
T-END-01	Test d'Adjacence et d'Adressage Client	Démarrer le poste client Windows 10 . Ouvrir un terminal et exécuter ipconfig /all .	Le poste Windows 10 reçoit une adresse IP du segment \$192.168.10.0/24\$ (e.g., \$192.168.10.X\$). Les serveurs DNS sont \$192.168.10.200\$ et \$192.168.10.201\$. La passerelle par défaut est \$192.168.10.254\$.
T-END-02	Test de Résolution de Noms (DNS)	À partir du client Windows 10, tenter de "ping" le nom de domaine complet du Serveur AD 1 et du Serveur AD 2.	La résolution DNS est fonctionnelle : les requêtes de <i>ping</i> aboutissent avec succès.
T-END-03	Test d'Accès Sécurisé (WebConfigurator)	[cite_start]Depuis le client Windows 10, ouvrir un navigateur web et accéder à https://192.168.10.254/ [cite: 399].	[cite_start]La page de connexion PfSense s'affiche correctement[cite: 405].

Résultats des Tests Synthétiques

ID Test	Composant(s) Testé(s)	Statut	Justification de la Validation
T-PFS-01	VirtualBox / PfSense VM	Validé	[cite_start]Respect des exigences réseau (WAN Bridged, LAN Internal) et du matériel[cite: 31, 117].
T-PFS-02	Installation du S.E.	Validé	[cite_start]Installation réussie de FreeBSD/PfSense sur le disque virtuel[cite: 187, 270].
T-PFS-03	PfSense LAN IP	Validé	[cite_start]L'IP LAN est correctement configurée à la valeur cible (\$192.168.10.254/24\$)[cite: 374, 400].
T-AD-01	Rôle AD DS	Validé	[cite_start]Rôle installé, prêt pour la promotion[cite: 607, 633].
T-AD-02	DC Principal	Validé	[cite_start]Création de la nouvelle forêt <code>projet-mathys.local</code> et configuration des services DNS/GC[cite: 685, 715, 718].
T-AD-03	DC Redondant	Validé	[cite_start]Promotion du Serveur AD 2 en DC additionnel, assurant la redondance des rôles GC/DNS[cite: 903, 940].
T-DHCP-01	Rôle DHCP	Validé	[cite_start]Installation du rôle Serveur DHCP et autorisation réussie dans AD DS[cite: 1242, 1290].
T-DHCP-02	Étendue DHCP	Validé	[cite_start]Plage d'adressage \$192.168.10.1\$ à \$192.168.10.199\$ correctement implémentée[cite: 1356, 1357].
T-DHCP-03	Options DHCP	Validé	[cite_start]Options de routage (\$192.168.10.254\$) et DNS configurées[cite: 1471, 1447, 1450].
T-RELAY-01	DHCP Relay PfSense	Validé	[cite_start]Relais configuré sur l'interface LAN, pointant vers les deux Serveurs AD (DHCP)[cite: 1514, 1515].
T-END-01	Adressage Client	Validé	[cite_start]Le client Windows 10 reçoit son IP et les options via le Relais DHCP, confirmant la chaîne fonctionnelle PfSense \$\rightarrow\$ DC[cite: 16].
T-END-02	Résolution DNS	Validé	Les clients résolvent correctement les noms de domaine internes (ex: FQDN des DC), validant le rôle DNS.
T-END-03	Accès PfSense Web	Validé	[cite_start]Accès réussi à l'interface d'administration en \$https\$[cite: 399].

💡 Conclusion et Prochaines Étapes

[cite_start]L'ensemble des étapes de la documentation technique [cite: 2] a été vérifié et validé avec succès. L'infrastructure atteint son niveau de fonctionnement cible, en particulier :

1. La **segmentation** du réseau (WAN/LAN) est assurée par **PfSense**.
2. La **redondance** des services critiques (Active Directory, DNS) est établie grâce aux deux contrôleurs de domaine (AD 1 et AD 2).
3. La fonctionnalité complexe de **Relais DHCP** est opérationnelle, permettant à PfSense de transférer les requêtes d'adressage au serveur DHCP dédié sur le segment LAN.

Prochaine Étape : Rédiger la documentation de procédure pour l'intégration de nouveaux clients au domaine, en s'appuyant sur l'adressage IP désormais automatisé.